

Zadanie dodatkowe: Adapter i Fasada - stacja paliw

Masz działającą aplikację obsługującą tankowanie paliwa. Program wykorzystuje wzorce Adapter i Fasada. Twoim zadaniem jest rozbudowanie programu o dwie nowe funkcjonalności.

1. Rozbudowa Adaptera

Stary dystrybutor paliwa działa w galonach, natomiast nowa aplikacja używa litrów.

- Rozbuduj klasę OldFuelPump tak, aby zapamiętywała liczbę galonów wydanych podczas ostatniego tankowania.
- Dodaj do interfejsu FuelDispenser metodę `double getLastDispensedLiters()`;
- Uzupełnij FuelPumpAdapter tak, aby pobierał liczbę galonów z OldFuelPump, przeliczał ją na litry i zwracał wynik do aplikacji.

Przyjmij: 1 galon = 3.78541 litra

Adapter powinien obsługiwać konwersję w obu kierunkach: litry -> galony oraz galony -> litry.

2. Rozbudowa Fasady

Dodaj możliwość tankowania z rabatem dla klienta posiadającego kartę lojalnościową. Klient z kartą otrzymuje 10% rabatu.

Dodaj do klasy FuelingFacade metodę:

```
fuelCarWithDiscount(double liters, double pricePerLiter, boolean loyaltyCard)
```

Metoda powinna:

- 1 obliczyć cenę paliwa,
- 2 naliczyć 10% rabatu, jeśli klient posiada kartę,
- 3 wykonać płatność,
- 4 uruchomić tankowanie,
- 5 pobrać z Adaptera informację o rzeczywiście wydanej liczbie litrów,
- 6 wydrukować paragon.

Ważne: klasa Main nie powinna wykonywać żadnej z tych operacji samodzielnie. Szczegóły procesu mają być ukryte za Fasadą.

3. Test programu

Parametr	Wartość
Ilość paliwa	50 litrów
Cena za liter	6,50 zł
Karta lojalnościowa	TAK
Cena bez rabatu	325,00 zł
Cena po rabacie	292,50 zł

Program powinien wyświetlić informacje o płatności, konwersji litrów na galony, wykonanym tankowaniu oraz wydrukować paragon.

Bonus

Rozbuduj program o poziomy klienta: STANDARD - 0%, SILVER - 5%, GOLD - 10%, VIP - 15%. Zadbaj o to, aby szczegóły naliczania rabatu nadal były ukryte za Fasadą.